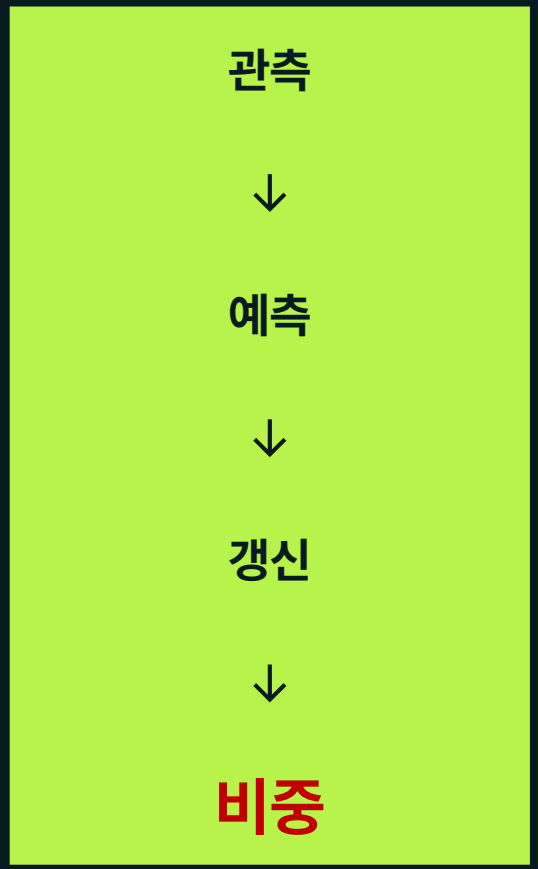
국면 기반 TDF
HMM과 베이지안 갱신

Kritzman(2017)의 0/1 국면 판정을 매달 갱신되는 확률로 바꾼다



국면 기반 TDF 시리즈 · A

국면을 확률로 추론해 비중에 반영하는 과정을 네 단계로 따라갑니다

01	기본 개념	**Kritzman이 남긴 숙제** 글라이드패스 · 터뷸런스와 흡수비율 · 임계값 판정
02	베이지안 갱신	**HMM과 해밀턴 필터** 숨은 국면 · 예측과 갱신 · 관측 벡터
03	확률을 비중으로	**글라이드패스에 묶기** 혼합 예측분포 · 앵커 · 밴드와 무거래
04	실험과 한계	**세 가지 가상 세계** 정적·이진·확률 가중 비교 · 회전율 · 모형 위험

판정(0/1) → 확률(π) → 비중(w): 정보는 남기고 거래는 줄이는 것이 목표입니다.

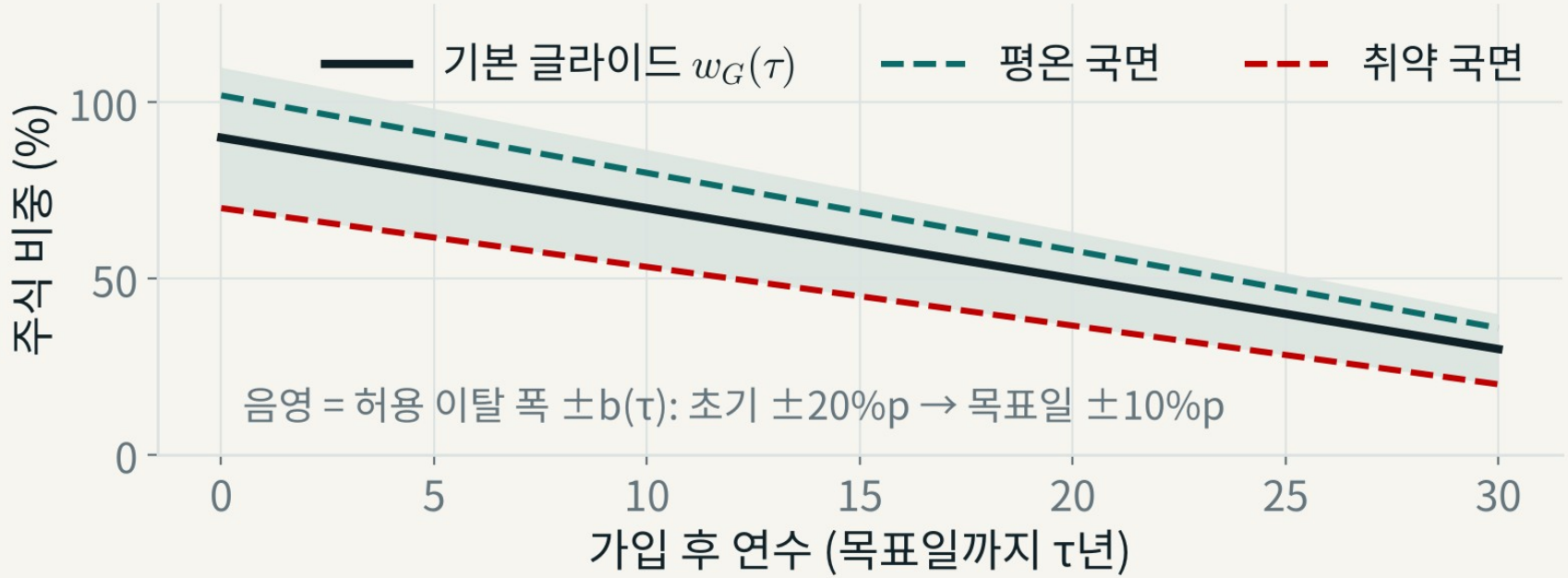
01

기본 개념

TDF는 남은 기간만 보고 위험을 줄인다 — Kritzman은 시장 상태라는 축을 하나 더했다

국면 기반 TDF는 같은 나이에서도 시장 상태에 따라 주식 비중을 달리합니다

글라이드패스(glide path) = 목표일까지 남은 기간 τ에 따른 위험자산 비중 경로 · 이 시리즈의 가상 설정



기존 TDF는 자산 변동성이 일정하다고 보고 τ만으로 비중을 정합니다.

Kritzman(2017): 변동성은 국면마다 크게 달라, 시간만 보면 위험을 잘못 맞춥니다.

Kritzman은 터뷸런스와 흡수비율 두 지표로 시장 상태를 읽습니다

Financial Turbulence = 평소 분포에서 벗어난 정도 · Absorption Ratio = 상위 고유벡터가 흡수한 분산 비중

터뷸런스 — 이번 달 수익률 벡터의 마할라노비스 거리

$$d_t = (r_t - \mu)^\top \Sigma^{-1} (r_t - \mu)$$

흡수비율과 그 표준화 변화 ΔAR — 시장이 소수 요인에 묶인 정도

$$AR_t = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_{E_i}^2}{\sum_{j=1}^{N} \sigma_{A_j}^2}, \qquad \Delta AR_t = \frac{\overline{AR}_{15d} - \overline{AR}_{1y}}{\sigma_{AR,1y}}$$

터뷸런스는 이차형식이라 급락과 급등을 구분하지 못합니다.

흡수비율이 함께 오를 때 충격이 빠르게 퍼지는 '취약' 상태로 봅니다.

원 모형은 두 지표가 모두 1표준편차를 넘으면 취약 국면 비중으로 바꿉니다

임계값 판정 — 국면은 0 또는 1이며, 국면별 공분산으로 손실확률 제약 최적 비중을 미리 구해 둔다

Kritzman식 판정 규칙

$$w_t = \begin{cases} w^*_{\text{fragile}}(\tau) & z(d_t) \geq 1 \text{ and } z(\Delta AR_t) \geq 1 \\ w^*_{\text{normal}}(\tau) & \text{otherwise} \end{cases}$$

장점

설명이 쉽다

장점

계산이 가볍다

약점

경계에서 왕복

규칙이 단순해 투자위원회에 설명하기 쉽습니다.

그러나 신호가 임계값 근처에서 깜빡이면 비중이 통째로 왕복합니다.

임계값 판정은 세 가지 정보를 버립니다

이 덱의 처방은 모두 '국면을 확률로 다룬다'는 한 가지 아이디어에서 나온다

버리는 정보	증상	HMM·베이지안 처방
판정의 확신도	**1.01σ와 4σ를 같게 취급**	**우도로 신호 강도 반영**
국면의 지속성	**한 달 신호로 즉시 전환**	**전이확률로 끈적함 반영**
경계의 모호함	**경계에서 비중 왕복·회전율**	**확률 가중 + 무거래 구간**

세 처방은 하나의 틀, 은닉 마르코프 모형과 베이지안 필터에서 함께 나옵니다.

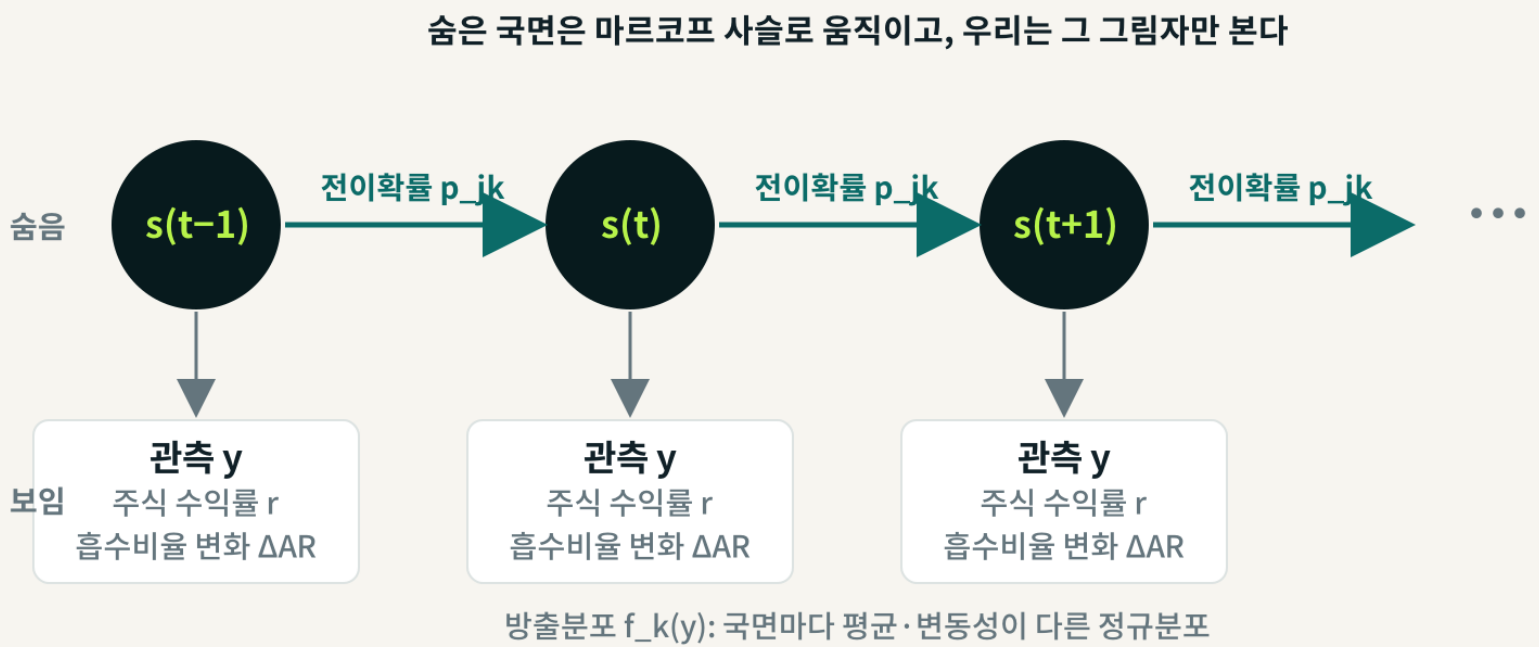
02

국면 확률과 베이지안 갱신

보이지 않는 국면을, 보이는 수익률과 지표로 매달 다시 추론한다

은닉 마르코프 모형은 국면을 숨은 상태로, 지표를 그 그림자로 봅니다

Hidden Markov Model — 상태는 직접 관측되지 않고, 관측치의 분포만 상태에 따라 바뀐다



가정 두 가지: 국면은 마르코프 사슬로 바뀌고, 관측치는 그 달의 국면에만 의존합니다.

Kritzman의 두 지표는 그대로 '관측치'가 되고, 판정 규칙만 확률 추론으로 바뀝니다.

베이즈 정리로 지난 믿음을 새 증거만큼 고칩니다

사후확률 ∝ 우도 × 사전확률 — 비례상수는 국면 확률의 합을 1로 맞추는 정규화 상수

국면에 대한 베이즈 정리

$$\underbrace{p(s_t \mid y_{1:t})}_{\text{posterior}} \propto \underbrace{p(y_t \mid s_t)}_{\text{likelihood}} \times \underbrace{p(s_t \mid y_{1:t-1})}_{\text{prior}}$$

사전확률	우도	사후확률
지난달까지의 믿음	이번 달 관측의 그럴듯함	고쳐진 믿음

증거가 약하면 믿음은 조금만, 강하면 크게 움직입니다.

판정 규칙과 달리 '얼마나 확신하는가'가 숫자로 남습니다.

해밀턴 필터는 예측과 갱신 두 단계를 매달 반복합니다

Hamilton(1989) — 이산 상태 공간 모형의 베이지안 필터 · p_jk = 국면 j에서 k로의 전이확률

① 예측 — 지난달 확률을 전이행렬로 한 달 굴려 사전확률을 만든다

$$\pi_{t|t-1}(k) = \sum_{j=1}^{K} p_{jk}\, \pi_{t-1}(j)$$

② 갱신 — 국면별 우도를 곱하고 합이 1이 되도록 나눈다

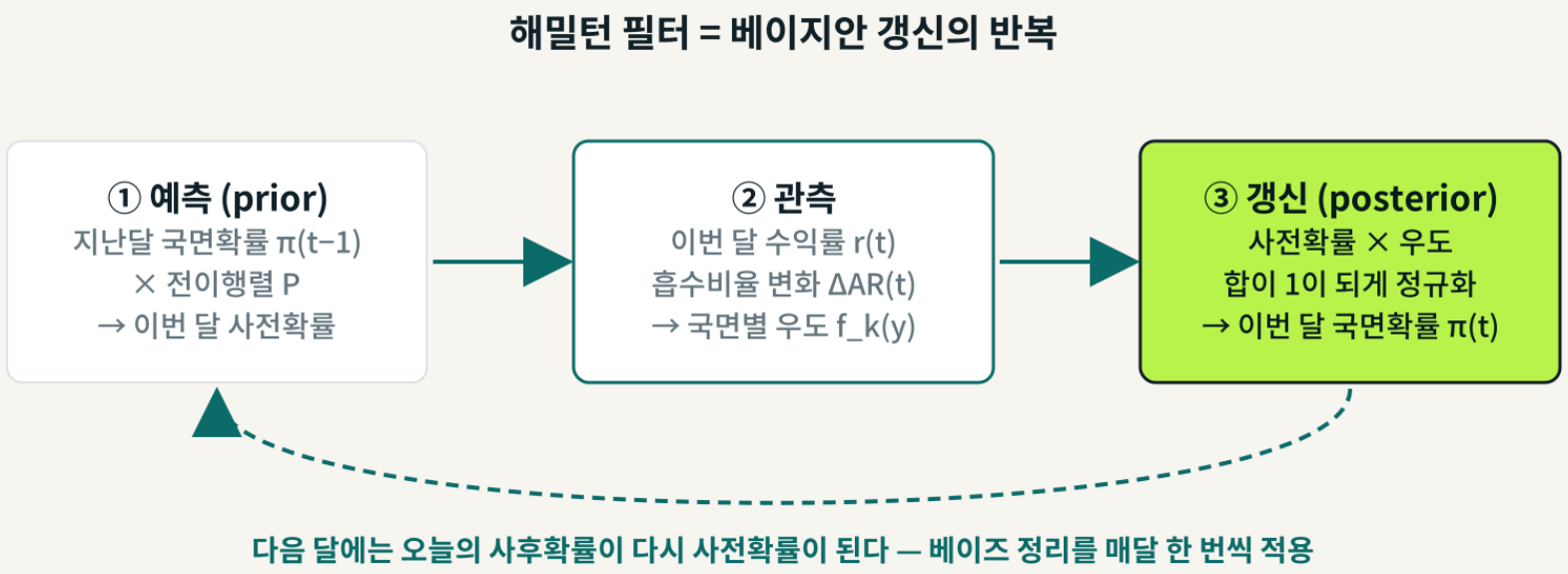
$$\pi_t(k) = \frac{f_k(y_t)\, \pi_{t|t-1}(k)}{\sum_{m=1}^{K} f_m(y_t)\, \pi_{t|t-1}(m)}$$

예측 단계가 지속성(끈적함)을, 갱신 단계가 새 증거를 담당합니다.

Kritzman의 임계값 판정은 이 확률을 0 또는 1로 반올림한 특수한 경우입니다.

오늘의 사후확률은 다음 달의 사전확률이 됩니다

예측 → 관측 → 갱신의 순환 — 연속 상태의 칼만 필터를 이산 상태로 옮긴 것

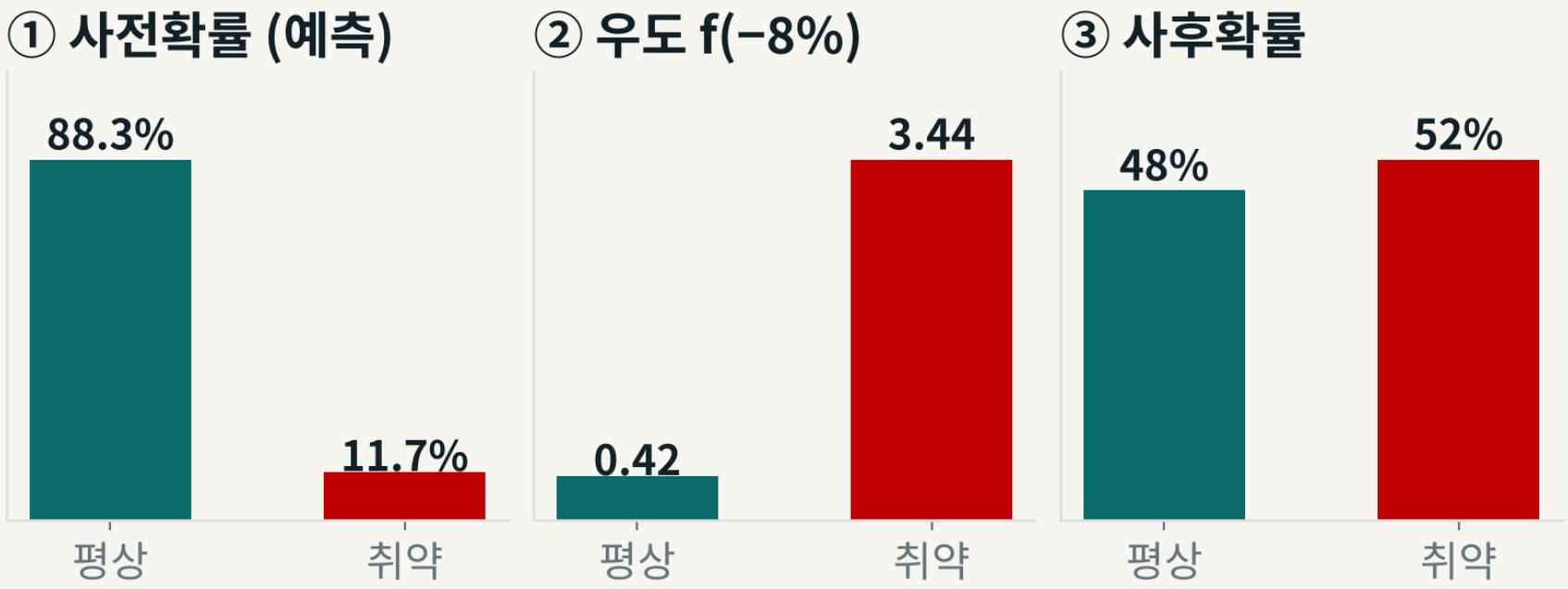


매달 새로 판정하지 않고, 지난 믿음을 이어받아 고칩니다.

그래서 한 달짜리 잡음에는 둔하고, 지속되는 변화에는 민감합니다.

−8% 한 달이 오면 취약 확률은 12%에서 52%로 오릅니다

가상 모수(월간): 평상 평균 1%·변동성 3.5%, 취약 −1%·7.5% · 유지확률 0.97/0.90 · 지난달 평상 90%



−8%는 평상 국면에서 2.6표준편차 사건이라 취약 쪽 우도가 8배 큽니다.

그래도 52%에서 멈춥니다 — 평상 국면의 끈적함(사전확률)이 한 달 신호를 견제합니다.

관측 벡터에 흡수비율 변화를 넣으면 붕괴와 반등을 구분할 수 있습니다

수익률은 방향을, ΔAR은 결합(coupling)을 알려 준다 — 국면마다 평균과 분산이 다른 정규분포로 둔다

방출분포 — 이 시리즈의 가상 실험 설정

$$y_t = \begin{pmatrix} r_t^{eq} \\ \Delta AR_t \end{pmatrix} \Big| \, s_t = k \;\sim\; \mathcal{N}\big(\mu_k,\ \mathrm{diag}(\sigma_k^2)\big)$$

평상	취약	변동성 반등
수익 +, ΔAR ≈ 0	수익 −, ΔAR 상승	수익 +, ΔAR 하락

터뷸런스만 쓰면 반등 국면에서도 위험자산을 줄이게 됩니다.

관측 벡터가 방향과 결합을 함께 담아 '좋은 쪽 이탈'을 가려냅니다.

전이확률에 사전분포를 주면 모수 자체도 베이지안으로 갱신됩니다

Baum–Welch(EM)는 점추정 · 베이지안 HMM은 디리클레 사전분포와 깁스 표본으로 사후분포를 얻는다

전이행렬 행마다 디리클레 사전분포 — 관측된 전이 횟수 n을 더한다

$$(p_{k1},\dots,p_{kK}) \sim \mathrm{Dir}(\alpha_{k1},\dots,\alpha_{kK}) \;\Rightarrow\; \mathbb{E}[p_{kj} \mid n] = \frac{\alpha_{kj}+n_{kj}}{\sum_m (\alpha_{km}+n_{km})}$$

유지확률이 정하는 평균 지속 기간과 장기 비중

$$\mathbb{E}[\mathrm{duration}_k] = \frac{1}{1-p_{kk}}, \qquad \bar{\pi}_{\mathrm{calm}} = \frac{p_{21}}{p_{12}+p_{21}}$$

유지확률 0.97이면 평균 33개월, 0.90이면 10개월 지속됩니다.

표본이 적을 때 극단적인 전이확률이 나오는 것을 사전분포가 막아 줍니다.

실시간 배분에는 평활 확률이 아니라 필터 확률만 쓸 수 있습니다

평활(smoothed) 확률은 미래 관측까지 써서 과거 국면을 되짚는다 — 가상 사전 이력 20년, 음영 = 실제 취약



평활 확률은 경계를 깔끔하게 잡지만, 그 시점에는 알 수 없던 정보입니다.

모수 추정에는 평활 확률을, 배분 결정에는 필터 확률을 씁니다 — 백테스트 누수의 단골 원인입니다.

03

확률을 비중으로

국면 확률로 섞은 예측분포를 글라이드패스에 묶어 비중으로 옮긴다

국면 확률로 국면별 평균과 공분산을 섞어 다음 달 예측분포를 만듭니다

π(t+1|t) = 이번 달 필터 확률에 전이행렬을 곱한 다음 달 국면 확률

혼합 예측분포의 평균과 공분산

$$\hat{\mu}_{t+1} = \sum_k \pi_{t+1|t}(k)\,\mu_k, \qquad \hat{\Sigma}_{t+1} = \sum_k \pi_{t+1|t}(k)\left(\Sigma_k + \mu_k\mu_k^\top\right) - \hat{\mu}_{t+1}\hat{\mu}_{t+1}^\top$$

실무 근사 — 국면별 최적 비중을 확률로 가중평균

$$w_t \approx \sum_k \pi_{t+1|t}(k)\,w_k^*$$

공분산의 μμᵀ 항 때문에 국면이 불확실할수록 위험이 더 커 보입니다.

국면의 불확실성 자체가 위험자산을 줄이는 근거가 됩니다.

기본 글라이드를 최적해로 만드는 위험회피계수를 역산해 앵커로 씁니다

무조건부 평균·공분산에서 평균-분산 최적 주식 비중이 정확히 기본 글라이드가 되도록 λ(τ)를 고른다

① 위험회피계수 역산 — 남은 기간마다 다르다

$$\lambda(\tau) = \frac{\bar{\mu}_e - \bar{\mu}_b}{w_G(\tau)\,\bar{V} + \bar{\sigma}_{eb} - \bar{\sigma}_b^2}, \qquad \bar{V} = \bar{\sigma}_e^2 + \bar{\sigma}_b^2 - 2\bar{\sigma}_{eb}$$

② 같은 λ로 조건부 예측을 다시 풀어 얻은 목표 주식 비중

$$e_t^* = \frac{(\hat{\mu}_e - \hat{\mu}_b) - \lambda(\hat{\sigma}_{eb} - \hat{\sigma}_b^2)}{\lambda\,(\hat{\sigma}_e^2 + \hat{\sigma}_b^2 - 2\hat{\sigma}_{eb})}$$

국면 정보가 없으면 e*는 정확히 기본 글라이드입니다 — 조정분은 국면 정보에서만 나옵니다.

앵커 덕분에 국면 모형이 TDF의 기본 경로를 뒤엎지 못합니다.

이탈 폭은 밴드 안으로 부드럽게 누르고, 작은 변화는 거래하지 않습니다

b(τ) = 허용 이탈 폭(초기 ±20%p → 목표일 ±10%p) · δ = 무거래 구간 2%p

tanh 밴드 — 작은 신호는 거의 그대로, 큰 신호는 ±b에서 포화

$$w_t = w_G(\tau) + b(\tau)\,\tanh\left(\frac{e_t^* - w_G(\tau)}{b(\tau)}\right)$$

무거래 구간 — 변화가 δ보다 작으면 지난달 비중 유지

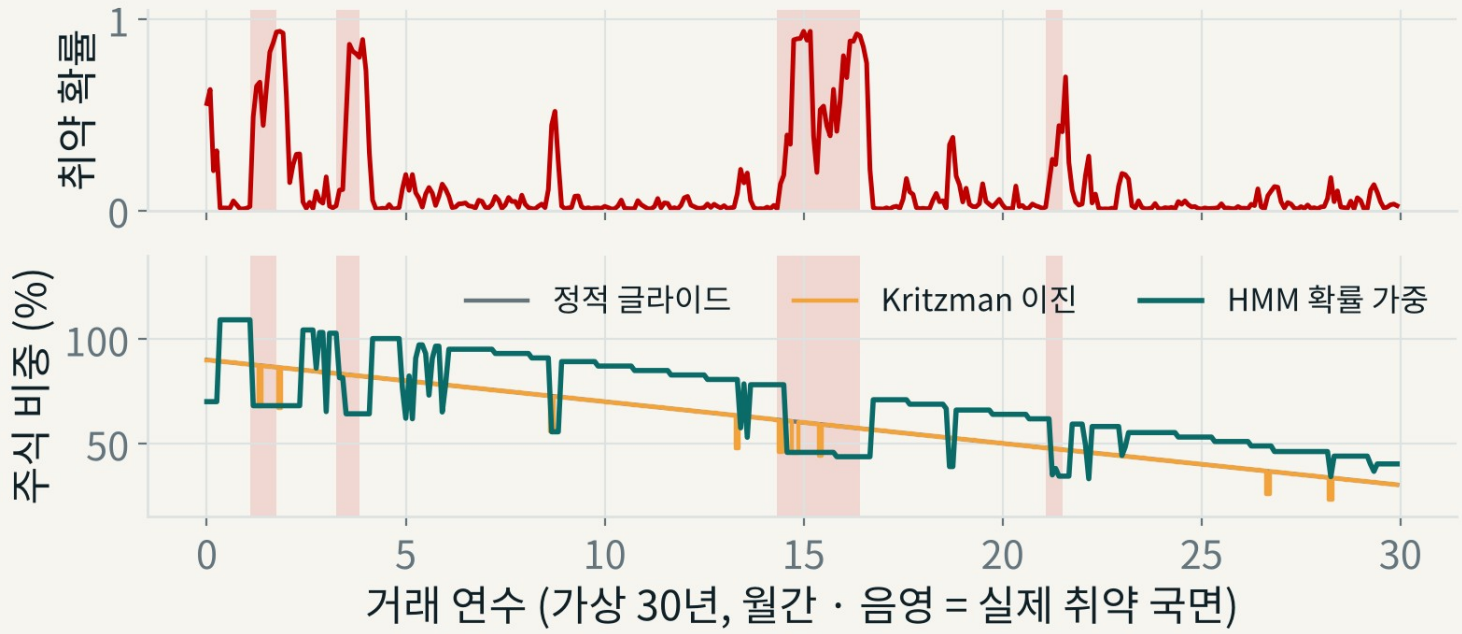
$$w_t = \begin{cases} w_{t-1} & |w_t^{\text{new}} - w_{t-1}| < \delta \\ w_t^{\text{new}} & \text{otherwise} \end{cases}$$

밴드는 모형이 틀렸을 때의 최대 손해를 제한합니다.

무거래 구간만으로는 확률이 매달 움직이는 비용을 다 막지 못합니다 — 04에서 확인합니다.

확률 가중 비중은 취약 국면에서 내려가고 반등 국면에서는 오히려 올라갑니다

세계 A의 가상 30년 한 경로 · 위: 필터가 추정한 다음 달 취약 확률 · 아래: 세 규칙의 주식 비중



Kritzman식 이진 규칙은 두 지표가 모두 넘어야 해 취약 국면을 자주 놓칩니다.

확률 가중은 대부분을 잡아내지만 매달 움직여 회전율이 높습니다.

04

실험과 한계

세 가지 가상 세계에서 정적·이진·확률 가중을 같은 조건으로 비교한다

모형이 맞는 세계와 틀린 세계를 함께 만들어 비교합니다

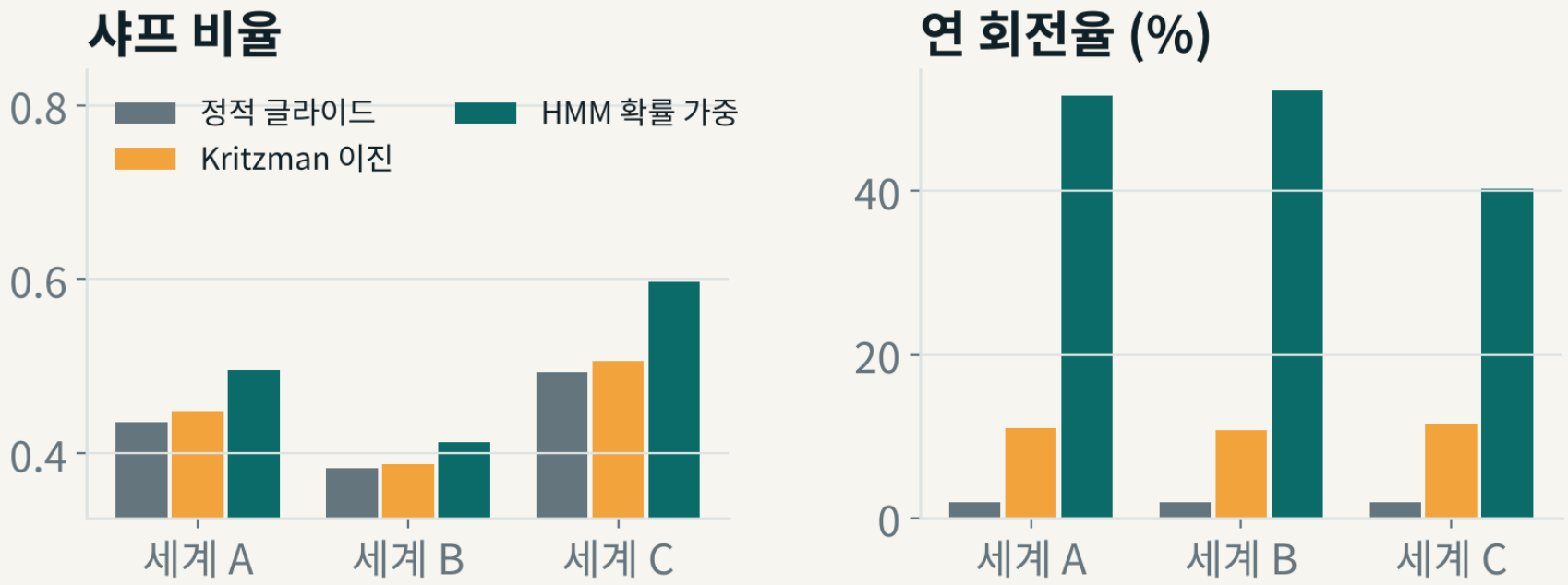
모든 수치는 수업용 가상 실험(시드 고정) — 실제 시장의 성과 예측이 아니다

항목	설정
세계 A	3국면(평상·취약·반등) 마르코프 전환 — HMM이 맞는 세계
세계 B	A와 같되 거래 5년차부터 취약 국면이 주식·채권 동반 하락형
세계 C	국면 없이 연속 상태가 수익·변동성·상관을 정하는 세계
공통	사전 이력 20년 + 거래 30년 · 경로 150개 · 편도 10bp
HMM	3상태 · 사전 이력으로 EM 추정 후 고정 · 관측 = 주식 수익·ΔAR

세계 B·C는 HMM의 가정이 깨지는 세계입니다 — 모형 위험을 일부러 넣었습니다.

확률 가중은 세 세계 모두에서 샤프를 높였지만 회전율을 크게 늘렸습니다

세 세계 × 150개 가상 경로 평균 · 편도 10bp 차감 후



세계 A 샤프: 정적 0.436 · 이진 0.449 · 확률 가중 0.496

대가는 회전율입니다 — 연 52%로 이진 규칙(11%)의 몇 배에 이릅니다.

확률 가중은 취약 국면을 더 많이, 더 깊게 잡아냅니다

세계 A · 취약 조정 = 실제 취약 국면 달의 평균 비중 조정 · 포착률 = 그 달 중 1%p 이상 줄인 비율

전략	샤프	최대낙폭	연 회전율	취약 조정	포착률
정적 글라이드	0.436	-41.8%	2%	+0.0%p	0%
Kritzman 이진	0.449	-40.7%	11%	-2.0%p	13%
HMM 확률 가중	0.496	-37.7%	52%	-7.6%p	77%

HMM은 반등 국면에서 평균 +2.1%p 늘려 터뷸런스의 방향 맹점을 줄였습니다.

그래도 반등 달의 43%에서는 비중을 줄였습니다 — 확률은 오경보를 없애지 못합니다.

HMM의 한계는 모형을 미리 정해야 한다는 데서 나옵니다

다음 덱(relevance)과 마지막 덱(통합)이 각각 이 한계에 답한다

한계	내용	대응
모형 오설정	국면 수·분포 형태를 미리 정함	BIC 선택 · sticky HDP-HMM
모수 불안정	구조 변화 후에도 옛 모수 사용	주기적 재추정 · 베이지안 갱신
식별 지연	국면이 시작된 뒤에야 확신	선행 지표(ΔAR)를 관측에 포함
회전율	확률이 매달 움직임	부분 매매 · 비용 기반 무거래 구간

국면 모형을 아예 두지 않는 방법이 relevance입니다 — 덱 B에서 다룹니다.

판단 문제로 정리합니다

숫자를 외우지 말고 구조로 답한다 — 풀이는 워크북 W1~W4

상황	답	근거
취약 유지확률이 0.70이면 −8% 뒤 사후확률은?	덜 오른다	사전확률이 낮아짐
평활 확률로 백테스트하면 성과는?	과대평가	미래 관측이 섞임
국면이 50:50이면 예측 위험은?	커진다	국면 간 평균 차이 항

셋 다 '사전 · 우도 · 혼합' 세 요소로 설명할 수 있으면 이 덱의 목표를 이룬 것입니다.

국면은 0과 1이 아니라 확률입니다.

확률은 매달 베이즈 정리로 고쳐 씁니다.

확률이 움직여도 비중은 천천히 움직여야 합니다.

다음 덱 B
relevance 연속 배분

A · HMM · B · relevance
C · 통합 · 손계산 워크북

※ 참고: Kritzman (2017, J. Retirement) · Kritzman, Page & Turkington (2012, FAJ) · Hamilton (1989, Econometrica) · Nystrup 외 (2018, QF). 실험 수치는 모두 가상.